

$$\mathcal{H}_0: p_1 = p_2 = \frac{1}{4}, p_3 = \frac{1}{6}, p_4 = \frac{1}{3}$$

$$\mathcal{H}_1: p_i = \frac{1}{4}, i = 1, \dots, 4$$

(p_i — вероятности выпадения грани с номером i)

$$L = 0, 2$$

$\mathcal{H}_0$:

p	1	2	3	4
1	1/16	1/16	1/24	1/12
2	1/16	1/16	1/24	1/12
3	1/24	1/24	1/36	1/18
4	1/12	1/12	1/18	1/9

$\mathcal{H}_1$:

p	1	2	3	4
1	1/16	1/16	1/16	1/16
2	1/16	1/16	1/16	1/16
3	1/16	1/16	1/16	1/16
4	1/16	1/16	1/16	1/16

$X = (x_1, x_2)$ — выборка, состоящая из результатов двух независимых бросков кости

$$l(x) = \frac{p(x|\mathcal{H}_1)}{p(x|\mathcal{H}_0)}$$

$G: l \geq c_g$ — кр. аддитив

$$\text{вероят } (3;3) : l = \frac{1/16}{1/36} = 2,25$$

$$P(l \geq 2,25 | H_0) = \frac{1}{36} < \alpha$$

вероят $(1,3), (3,1), (2,3), (3,2)$

$$l = \frac{1/16}{1/24} = 1,5$$

$$P(l \geq 1,5 | H_0) = \frac{1}{36} + 4 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{36} + \frac{6}{36} = \frac{7}{36} \approx 0,194$$

$$P(l \geq 1,5 | H_0) < \alpha$$

вероят $(3,4), (4,3)$

$$l = 1,125 = \frac{1/8}{1/18} = \frac{1/16}{1/18}$$

$$P(l \geq 1,125 | H_0) = \frac{1}{36} + \frac{4}{24} + 2 \cdot \frac{1}{18} = \frac{11}{36} \approx 0,305$$

$$P(l \geq 1,125 | H_0) > \alpha$$

$$\Rightarrow \text{берем } C = 1,5 \quad \alpha_1 = 1 - 5 \cdot \frac{1}{16}$$

$$\alpha_1 = \frac{7}{36} \quad \alpha_2 = \frac{11}{36}$$

$$W = P(l \geq 1,5 | H_1) = 5 \cdot \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$$

Вуз критическая область

$\{(3,3), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)\}$